Лекция 5.

Решение уравнения Шредингера для атома водорода (и водородоподобных атомов).

5.1. Уравнение Шредингера для атома водорода.

Все члены уравнения Шредингера для атома водорода (и водородоподобных атомов, имеющих заряд ядра Z и единственный электрон) мы уже упоминали. Оператор потенциальной энергии в соответствии с законом Кулона равен

$$\hat{V}(r) = -\frac{Ze^2}{r}.$$

Гамильтониан в этом случае примет вид

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{r},$$

а стационарное уравнение Шредингера запишется в виде

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{r}\right)\Psi(x,y,z) = E\Psi(x,y,z).$$

5.2. Разделение переменных.

Удобным способом решения уравнения Шредингера является замена декартовых координат на полярные: вместо x, y, z вводятся расстояние r и два угла – θ и φ.

Связь между сферическими и декартовыми координатами показана на рисунке, формулы пересчета из одной системы координат в другую имеют вид:

$x = r\sin\theta\cos\varphi;$ $\quad 0 \le r < \infty;$ $\quad r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2};$

$y = r\sin\theta\sin\varphi;$ $\quad 0 \le \theta \le \pi;$ $\quad \theta = \arccos(z/r);$

$z = r\cos\theta;$ $\quad 0 \le \varphi \le 2\pi;$ $\quad \varphi = \mathrm{arctg}(y/x);$

$$dv = dx\cdot dy\cdot dz = r^2\sin\theta\cdot dr\cdot d\theta\cdot d\varphi.$$

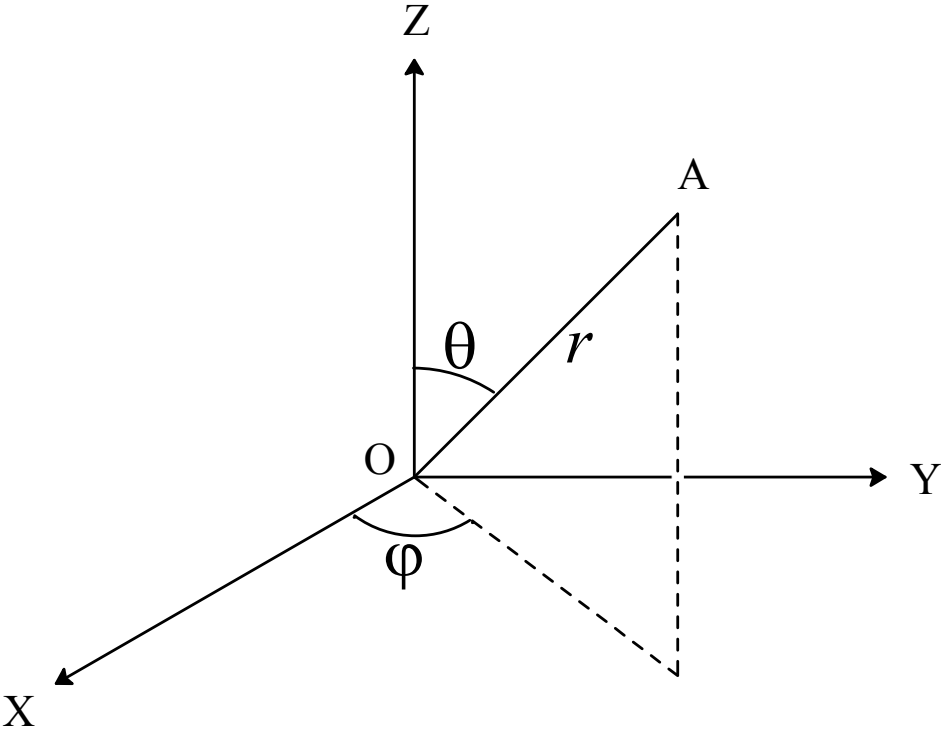
В сферических координатах оператор Лапласа принимает вид:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}.$$

Тогда уравнение Шредингера примет вид:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\Psi}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Psi}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Psi}{\partial\varphi^2}+$$

$$+\frac{2m_e}{\hbar^2}\left(E+\frac{Ze^2}{r}\right)\Psi=0.$$



Чтобы разделить переменные представим волновую функцию в виде произведения радиальной и угловых частей:

$$\Psi(r,\theta,\varphi)=R(r)\cdot\Theta(\theta)\cdot\Phi(\varphi),$$

$$\frac{\Theta\Phi}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right)+\frac{R\Phi}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right)+\frac{R\Theta}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2}+$$

$$+\frac{2m_e}{\hbar^2}\left(E+\frac{Ze^2}{r}\right)R\Theta\Phi=0.$$

Умножим уравнение на $r^2/R\Theta\Phi$ и получим:

$$\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right)+\frac{2m_e r^2}{\hbar^2}\left(E+\frac{Ze^2}{r}\right)=$$

$$=-\frac{1}{\Theta\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right)-\frac{1}{\Phi\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2}.$$

Левая часть уравнения зависит только от переменной r, а правая – от угловых переменных θ и φ. Следовательно, обе части равны некоторому постоянному числу C, что позволяет отделить радиальную часть уравнения Шредингера:

$$\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)+\frac{2m_e r^2}{\hbar^2}\left(E+\frac{Ze^2}{r}\right)R-CR=0$$

Переменные θ и φ разделяются путем умножения правой части уравнения на $sin^2\theta$.

$$\frac{1}{\Theta\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\Phi\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2}=-C,$$

$$\frac{\sin\theta}{\Theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right)+C\sin^2\theta=-\frac{1}{\Phi}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2}.$$

Аналогично, левая и правая части уравнения, не зависящие друг от друга, равны константе, которую мы «мудро» обозначим как m^2. При этом получаются еще два уравнения, которые мы запишем в удобной для нас форме:

$$\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2}+m^2=0,$$

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)+\left(C-\frac{m^2}{\sin^2\theta}\right)\Theta=0.$$

5.3. Решение Φ-уравнения.

Легко проверить подстановкой, что решением Φ-уравнения будет функция

$$\Phi = A\cdot\exp(\pm im\varphi).$$

Так как при тождественных значениях угла φ (0 и 2π) функция должна иметь одно и то же значение, то

$$A\cdot\exp(\pm im0) = A\cdot\exp(\pm im2\pi) = A \qquad и \qquad \exp(\pm im2\pi) = 1.$$

Используя формулу Эйлера для комплексных чисел:

$$cos(2\pi m) \pm i\cdot sin(2\pi m) = 1,$$

получим $m = 0, \pm1, \pm2, \ldots$.

Таким образом, m может принимать только целочисленные значения. Константа A находится из условия нормировки функции Φ:

$$\int_0^{2\pi}\Phi^*\Phi d\varphi = A^2\int_0^{2\pi}e^{im\varphi}e^{-im\varphi}d\varphi = A^2 2\pi = 1.$$

Окончательно имеем:

$$\Phi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp(\pm im\varphi).$$

5.4. Решение Θ-уравнения. Полиномы Лежандра.

Θ-Уравнение хорошо известно в теории дифференциальных уравнений. Оно имеет конечное решение только в случае выполнения условий

$$C = l(l + 1),\ l = 0, 1, 2, \ldots,$$
$$-l \le m \le l,$$

при этом решениями являются так называемые *функции или полиномы Лежандра*. Нормированные Θ-функции имеют вид

$$\Theta_{lm}(\theta) = \left[\frac{2l+1}{2}\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}\right]^{1/2} P_l^{|m|}(\cos\theta).$$

Функции $P_l^{|m|}(\cos\theta)$ называют присоединенными полиномами Лежандра и определяют следующим образом:

$$P_l^{|m|}(\cos\theta) = \frac{1}{2^l \cdot l!}[1-(\cos\theta)^2]^{|m|/2}\frac{d^{l+|m|}}{(d\cos\theta)^{l+|m|}}[(\cos\theta)^2-1]^l.$$

Например, при $l = 2,\ m = \pm 1$

$$\Theta_{2,\pm1} = \left[\frac{5}{2}\frac{1}{3!}\right]^{1/2}\frac{1}{2^2\cdot 2}\sin\theta\frac{d^3}{(d\cos\theta)^3}[(\cos\theta)^2-1]^2 =$$

$$= \frac{1}{16}\sqrt{\frac{5}{3}}\sin\theta\frac{d^2}{(d\cos\theta)^2}\left\{4[(\cos\theta)^2-1]\cos\theta\right\} = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{5}{3}}\sin\theta\times$$

$$\times\frac{d}{(d\cos\theta)}[3(\cos\theta)^2-1] = \frac{1}{2}\sqrt{15}\sin\theta\cdot\cos\theta.$$

Произведение функций $\Theta(\theta)$ и $\Phi(\varphi)$ представляет собой угловую часть волновой функции

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = \Theta_{lm}(\theta)\cdot\Phi_m(\varphi)$$

Функции Y_{lm} называются шаровыми функциями или сферическими гармониками. Объединяя выражения для $\Theta(\theta)$ и $\Phi(\varphi)$, запишем угловую часть в общем виде:

$$Y_{lm}(\theta,\varphi) = \left[\frac{1}{2\pi}\frac{2l+1}{2}\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}\right]^{1/2} P_l^{|m|}(\cos\theta)\cdot\exp(im\varphi).$$

5.5. Решение R-уравнения. Полиномы Лягерра.

Перепишем R-уравнение, введя величину боровского радиуса $a_0 = \hbar^2/(m_e e^2)$ и подставив вместо постоянной C произведение $l(l + 1)$:

$$\frac{d^2R}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{dR}{dr} + \left[\frac{2E}{a_0e^2} + \frac{2Z}{a_0r} - \frac{l(l+1)}{r}\right]R = 0.$$

Это уравнение также хорошо исследовано в теории дифференциальных уравнений и в математической физике. Решение этого уравнения требует введения еще одного параметра n, принимающего только целочисленные значения, причем

$$n = 1, 2, 3, \ldots;\ n \ge l + 1, \text{ где } l = 0, 1, 2, \ldots, n - 1.$$

С учетом нормировки решение *R*-уравнения, называемой *радиальной частью волновой функции*, записывается следующим образом:

$$R_{nl}(r) = -\left[\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}\right]^{1/2}\left(\frac{2Z}{na_0}\right)^{l+3/2} r^l \exp\left(-\frac{Zr}{na_0}\right) L_{n+l}^{2l+1}(q),$$

где $q = 2Zr/na_0$.

Функция $L_{n+l}^{2l+1}(q)$ представляет собой так называемый *присоединенный полином Лягерра*, который связан с полиномом Лягерра $L_{n+l}(q)$ дифференциальным соотношением Родрига:

$$L_t^u(q) = \frac{d^u}{dq^u} L_t(q),$$

где

$$L_t(q) = \exp(q)\frac{d^t}{dq^t}[q^t \exp(-q)].$$

Приведем некоторые простые соотношения для присоединенных полиномов Лягерра:

$$L_t^0(q) = L_t(q); \quad L_t^{t-1}(q) = [(-1)^t q - t]\cdot t!; \quad L_t^t = (-1)^t \cdot t!,$$

т.е. последний полином есть число (не зависит от q). Полиномы Лягерра с различными n и l ортогональны между собой, что определяет ортогональность радиальных функций.

Определим в качестве примера радиальную часть для случая $n = 3$, $l = 2$. Выражение для $R(r)$ в этом случае примет вид:

$$R_{3,2}(r) = -\left[\frac{(3-2-1)!}{6[(5)!]^3}\right]^{1/2}\left(\frac{2Z}{3a_0}\right)^{7/2} \cdot r^2 \cdot \exp\left(-\frac{Zr}{3a_0}\right)\cdot L_5^5(q) =$$

$$= -\frac{1}{30}\frac{1}{81}\frac{1}{\sqrt{30}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2} \cdot r^2 \cdot \exp\left(-\frac{Zr}{3a_0}\right)\cdot L_5^5(q).$$

Присоединенный полином Лягерра равен:

$$L_5^5 = (-1)^5 \cdot 5! = -120.$$

Отсюда окончательно имеем:

$$R_{3,2}(r) = \frac{4}{81\sqrt{30}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2} \cdot r^2 \cdot \exp\left(-\frac{Zr}{3a_0}\right).$$

Таким образом, уравнения Шредингера для атома водорода (и для водородоподобного атома с $Z = 2, 3,$ и т.д.) решено. Сращивая радиальную и угловую части волновой функции, получаем:

$$\Psi_{nlm} = R_{nl}(r)\Theta_{lm}(\theta)\Phi_m(\varphi) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi).$$

Например, для рассмотренных выше случаев $n = 3$, $l = 2$, $m = \pm 1$:

$$\Psi_{3,2,\pm1}(r,\theta,\varphi)=\frac{4}{81\sqrt{30}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2}r^2\exp\left(-\frac{Zr}{3a_0}\right)\frac{1}{2}\sqrt{15}\sin\theta\cos\theta\times$$

$$\times\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp(\pm i\varphi)=\frac{1}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2}\cdot r^2\cdot e^{-\frac{Zr}{3a_0}}\cdot\sin\theta\cdot\cos\theta\cdot e^{\pm i\varphi}.$$